

PROTOCOLO MÓVIL

Un instrumento de registro de cuidados a pie de cama

Documento académico — versión 0.5

Componente móvil del proyecto Salufolio

Pierre-Henri Giraud

Ingeniero informático jubilado · Les Useres (Castellón), España

Julio de 2026

Programa libre — GNU General Public License v3

salufolio.com · github.com/caracole/Salufolio · salufolio@proton.me

Describe la versión 2026.7.29.12-SAT. Documento trilingüe: español, francés e inglés.

Resumen

El seguimiento domiciliario de una persona mayor dependiente produce cada día una masa de observaciones —una toma, una tensión, una caída, una noche agitada— que se pierden casi por completo antes de llegar a la consulta. El cuidador, generalmente único y no profesional, no dispone de ningún instrumento a la altura de su situación real: los cuadernos de papel no se explotan, las aplicaciones comerciales exigen una cuenta, una conexión permanente y una disciplina que nadie sostiene a las tres de la madrugada.

El Protocolo móvil es la respuesta construida para ese hueco: un fichero HTML autónomo, sin servidor, sin cuenta y sin conexión obligatoria, que se abre en el teléfono situado junto a la cama y registra en un toque lo que acaba de ocurrir. No pide nada: refleja. Los datos permanecen en el aparato del cuidador y viajan, cuando este lo desea, por la red doméstica hacia el expediente longitudinal del paciente.

Este documento describe el problema, los principios que gobiernan el instrumento, su arquitectura, su modelo de datos, su vocabulario de observación, el reparto de varios pacientes en una misma casa, su cadena de transmisión, y las lecciones de ingeniería extraídas de un desarrollo conducido en condiciones reales de cuidado.

Palabras clave: cuidados domiciliarios · cuidador informal · registro a pie de cama · expediente médico personal · local-first · soberanía del dato · ergonomía del cuidado · software libre

1. El eslabón que falta

La medicina dispone de excelentes instrumentos para el episodio: el informe de alta, el análisis, la imagen. Posee muy pocos para el intervalo. Y entre dos consultas separadas por tres meses, es en el intervalo donde ocurre la enfermedad crónica: la somnolencia que se instala tras las comidas, la hinchazón que aparece en una pierna y no en la otra, las horas reales de oxígeno, las tres tomas que nadie apuntó.

Esa información existe: la observa un ser humano, varias veces al día, durante meses. Simplemente no se escribe, o se escribe en un cuaderno que jamás vuelve a abrirse. Cuando el neumólogo pregunta cuántas horas de oxígeno al día, la respuesta es una estimación de memoria, y la consulta se construye sobre el recuerdo del cuidador en lugar del registro de los hechos.

Las soluciones existentes fallan por tres razones convergentes: exigen una cuenta y un servidor, exigen conexión donde precisamente falta, y exigen un ritual —abrir, elegir, rellenar, validar, guardar— que no se cumple de noche. Una aplicación que no se usa no produce datos.

2. Génesis y método

El instrumento no nace de un estudio de mercado sino de una situación concreta: el seguimiento a domicilio de una persona mayor dependiente,

polimedicada, con oxigenoterapia y un cuidador único. Todas las funciones aquí descritas fueron pedidas por el uso, no anticipadas por el diseño, y todas fueron probadas la misma noche sobre el caso real.

El desarrollo se condujo por diálogo iterativo entre el autor y un modelo de lenguaje, según un ciclo corto: observación en la cabecera, enunciado del defecto en lengua natural, entrega de una versión completa, prueba inmediata en el teléfono.

La virtud del método no es la velocidad sino la brevedad del bucle entre el terreno y el código: quien observa el defecto es quien lo enuncia y quien lo prueba. Su riesgo simétrico —la regresión silenciosa— se manifestó y obligó a instalar salvaguardas, entre ellas una que merece figurar como método: ante un mecanismo que resiste, construir una MAQUETA autónoma, con sus trazas a la vista, antes de tocar el programa. El autor la heredó de su padre y la practica desde siempre, en programación como en carpintería o en electrónica. Tres correctivos sucesivos habían fallado; la maqueta zanjó la cuestión de una vez.

3. Principios de diseño

3.1 El triple credo ergonómico

- El programa trabaja, no el humano. Corolario: «muerte a los Guardar». Todo se guarda solo, en el instante mismo del gesto.
- No tentar al diablo: lo que no puede funcionar no se muestra.
- No esclavizar: ningún ritual, ningún recordatorio culpabilizador, ninguna casilla obligatoria.

3.2 La doctrina de 1966: direccionamiento indirecto

El autor programa desde 1966, año en que abordó el CAE-510 —una máquina que entonces se llamaba calculadora electrónica—, luego los miniordenadores y por fin su primer microordenador, un TRS-80, en 1979. De aquellos años conserva una manera de concebir las aplicaciones que no ha variado: el comportamiento no se escribe en el código, se declara en una tabla que el código recorre.

Lo que era en 1966 una necesidad impuesta por la escasez de memoria se ha convertido, sesenta años después, en una disciplina de claridad: una tabla se lee, se audita y se traduce; un código ramificado, no.

3.3 La doctrina Lavoisier

Nada se pierde entre la fuente y la salida. Ningún dato observado se descarta, se redondea ni se sustituye por un cálculo. Si el oxígeno se paró a las 16:40, se guarda la hora del fin; no una duración calculada. La duración es una lectura, no un hecho.

3.4 Las formas se declaran, no se calculan

Componer una etiqueta a partir de una base y un sufijo produjo «Dolor pierna izquierdo» —masculino sobre una palabra femenina— y esa falta habría llegado al expediente. Todas las formas completas están escritas. La única excepción admitida es el número, que ELIGE entre un singular y un plural ambos declarados: elige, no fabrica.

4. Arquitectura

El Protocolo es un fichero HTML único de unas decenas de kilooctetos, sin dependencias, sin marco de programación, sin compilación. Se copia en el teléfono y se abre. Los datos residen en el almacén local del navegador; ninguna base central existe, luego ninguna fuga de base central es posible. El dato clínico permanece bajo la guarda física de la familia, en el régimen de un cuaderno de papel, pero explotable.

Una consecuencia menos evidente merece consignarse. El cuerpo de la página se muestra con un factor de aumento configurable, y ese factor divide el ancho disponible: una fila de mandos que reclamaba 540 puntos era invisible en cualquier teléfono mientras se veía perfectamente en una tableta. Las unidades relativas mienten en un cuerpo aumentado, y hay que medir en píxeles reales.

5. El modelo de datos

El fichero de intercambio es un JSON destinado a ser leído tanto por la máquina como por un ser humano. Los acontecimientos se agrupan por día y la fecha sirve de clave; ninguna clave vacía se escribe, pues una clave ausente significa exactamente «no observado»; el material se describe por sesiones observadas —hora de inicio, hora de fin, historia del caudal— y no por duraciones calculadas.

5.1 El episodio de urgencia, que no cabe en un día

Un episodio de urgencia consta de cuatro tiempos —la llamada, la llegada de la asistencia, la salida del domicilio y el regreso— y no cabe forzosamente en una jornada: se puede volver la misma tarde o quince días después. Cada tiempo lleva su propia fecha y el episodio permanece abierto hasta el regreso. Es un caso donde la unidad natural del cuidado no es el día, y donde imponerle el día habría falseado el dato.

6. El vocabulario de observación

Escribir de noche en un teléfono es impracticable. Lo frecuente se registra por tanto con un toque, mediante un vocabulario preparado: somnolencia, alimentación, ocupaciones del día, dolores localizados, hinchazón, caída, agitación, y un «buen día» que merecía existir tanto como los demás.

Tres principios, adquiridos por el uso, lo gobiernan. El botón lleva el ESTADO RESULTANTE en una sola frase y no la yuxtaposición de una base y un

calificativo. La anulación no necesita botón propio: se vuelve a tocar la elección encendida y la observación se retira, lo que evita que una vacilación del paciente deje dos anotaciones contradictorias. Y algunas familias, como las ocupaciones, admiten varias elecciones simultáneas, porque una jornada puede contener a la vez un paseo, una siesta y una lectura.

La caída abre una precisión que no es de comodidad sino clínica: cabeza, cadera, nalgas, o sin golpe. Un golpe en la cabeza y una caída sin consecuencia no son el mismo acontecimiento.

7. Varios pacientes bajo un mismo techo

Un cuidador tiene a menudo dos personas a su cargo en la misma casa. El instrumento lleva por tanto una lista de pacientes, y cada uno posee su propio casillero: su pauta, sus tomas, sus constantes, sus observaciones, su material. Una tabla declara qué claves pertenecen al paciente y cuáles al cuidador —el idioma, el tamaño de la letra, la dirección del ordenador—, y las dos únicas funciones de acceso al almacén anteponen el identificador del paciente en curso. Los cien lugares del programa que escriben un dato no han tenido nada que aprender.

El cambio de paciente consta de tres tiempos y de ningún recargamiento de página: posar lo que está en pantalla, cambiar de casillero, releer el nuevo y repintar. La etapa de restauración es la que faltaba, y su ausencia produjo un defecto instructivo: al recargar, un navegador restaura los campos de un formulario, de modo que las casillas del paciente anterior reaparecían sobre el expediente del siguiente. Los datos eran correctos; la pantalla mentía.

El paciente en curso pertenece además a la PESTAÑA y no al navegador. Sin esa precaución, dos pestañas abiertas se pisaban: la que mostraba a una persona escribía en el expediente de otra —una falta clínica silenciosa.

8. La cadena de transmisión

Los datos relevados a pie de cama solo adquieren valor clínico al reunirse con el resto del expediente. La transmisión se hizo explícita, local y verificable: un pequeño servidor en el ordenador familiar recibe los envíos por la red doméstica y deposita cada paquete, fechado, en una carpeta de entrada. Nada sale de la casa.

El envío parte sin esperar respuesta, lo que le permite funcionar incluso desde una copia local del fichero; la contrapartida es que el teléfono no puede confirmar la recepción, y la comprobación se hace del lado del expediente. Un envío corresponde a un paciente: el dossier de destino es individual y debe poder entregarse el de uno sin el del otro.

8.1 Los tres relojes

La hora de medida vive dentro del dato y es la única clínica; la hora de envío figura en el nombre del fichero; la hora de inserción es un sello administrativo. Las tres se conservan, ninguna sustituye a otra.

9. Lecciones de ingeniería

- Cuando se rebautiza, hay que censar a los guardianes: una firma escrita en duro interrumpió un día entero la transmisión. Toda constante susceptible de cambiar pertenece a un fichero de configuración.
- Una captura de error demasiado ancha miente, y un mensaje falso cuesta más caro que la ausencia de mensaje.
- El almacenamiento vence al código: un valor por defecto corregido no alcanza al aparato que ya memorizó el anterior. Toda evolución exige una migración explícita y suave.
- Lo que se ve y lo que está escrito pueden divergir en silencio. Todo estado mostrado debe releerse en los datos, nunca guardarse solo en memoria viva.
- Un cambio de estado se registra en el instante. El acontecimiento «change» de los navegadores solo llega al salir del campo: mientras el dedo sigue allí, nada se ha escrito.
- Un entorno de prueba sin interfaz no reproduce ni la restauración de formularios ni todos los orígenes: no prueba nada sobre esos puntos.

10. Validación y límites

El instrumento funciona a diario sobre un caso real, y el ciclo completo —registro en el teléfono, envío por la red doméstica, integración en el expediente— ha sido verificado de extremo a extremo.

Los límites deben enunciarse con la misma franqueza. La validación reposa sobre un caso único y sobre un cuidador que es también el autor del programa: es una prueba de viabilidad, no un estudio. El vocabulario fue construido para una situación clínica dada. Y el instrumento no interpreta nada: no alerta, no diagnostica, no puntúa. Esa abstención es deliberada —el juicio es humano— pero constituye un límite que quien lo emplee debe conocer.

11. Perspectivas

- Una envoltura de copia de seguridad que reúna a todos los pacientes de la casa en un solo fichero, donde cada elemento sea un cuerpo del formato actual tal cual.
- Un calendario del historial con los días marcados.
- La explotación de los acontecimientos observados por el informe de síntesis del expediente: horas de oxígeno, frecuencia de las caídas, evolución de la somnolencia.

- La confrontación del vocabulario con cuidadores ajenos al proyecto, y el depósito público con identificador pérenne.

12. Disponibilidad, licencia y agradecimientos

El Protocolo móvil forma parte del proyecto Salufolio y se distribuye bajo licencia GNU General Public License v3. Su código, siendo un fichero único y legible, constituye su propia documentación técnica. Depósito: github.com/caracole/Salufolio. Contacto: salufolio@proton.me.

El autor menciona con precisión el papel del modelo de lenguaje Claude (Anthropic) en el desarrollo: la redacción del código y la exploración de las soluciones se condujeron por diálogo, bajo la dirección, la crítica y la validación constantes del autor, único responsable de las decisiones de diseño y del resultado.

PROTOCOLE MOBILE

Un instrument de relevé des soins au chevet du malade

Document académique — version 0.5

Composant mobile du projet Salufolio

Pierre-Henri Giraud

Ingénieur informaticien retraité · Les Useres (Castellón), Espagne
Juillet 2026

Logiciel libre — GNU General Public License v3

salufolio.com · github.com/caracole/Salufolio · salufolio@proton.me

Décrit la version 2026.7.29.12-SAT. Document trilingue : espagnol, français et anglais.

Résumé

Le suivi à domicile d'une personne âgée dépendante produit chaque jour une masse d'observations — une prise, une tension, une chute, une nuit agitée — qui se perdent presque entièrement avant d'atteindre la consultation. L'aidant, le plus souvent unique et non professionnel, ne dispose d'aucun instrument à la mesure de sa situation réelle : les carnets de papier ne s'exploitent pas, les applications commerciales exigent un compte, une connexion permanente et une discipline que personne ne tient à trois heures du matin.

Le Protocole mobile est la réponse construite pour ce trou : un fichier HTML autonome, sans serveur, sans compte et sans connexion obligatoire, qui s'ouvre sur le téléphone posé au chevet du lit et relève d'un toucher ce qui vient de se produire. Il ne demande rien : il reflète. Les données restent sur l'appareil de l'aidant et voyagent, lorsqu'il le souhaite, par le réseau domestique vers le dossier longitudinal du patient.

Ce document décrit le problème, les principes qui gouvernent l'instrument, son architecture, son modèle de données, son vocabulaire d'observation, la répartition de plusieurs patients dans une même maison, sa chaîne de transmission, et les leçons d'ingénierie tirées d'un développement mené en conditions réelles de soin.

Mots-clés : soins à domicile · aidant familial · relevé au chevet · dossier médical personnel · local-first · souveraineté de la donnée · ergonomie du soin · logiciel libre

1. Le maillon manquant

La médecine dispose d'excellents instruments pour l'épisode : le compte rendu d'hospitalisation, l'analyse, l'imagerie. Elle en possède fort peu pour l'intervalle. Or, entre deux consultations séparées de trois mois, c'est dans l'intervalle que la maladie chronique se déroule : la somnolence qui s'installe après les repas, l'œdème qui apparaît sur une jambe et pas sur l'autre, les heures réelles d'oxygène, les trois prises que personne n'a notées.

Cette information existe : un être humain l'observe, plusieurs fois par jour, pendant des mois. Simplement, elle ne s'écrit pas — ou elle s'écrit dans un carnet qui ne se rouvre jamais. Quand le pneumologue demande combien d'heures d'oxygène par jour, la réponse est une estimation de mémoire, et la consultation se bâtit sur le souvenir de l'aidant au lieu du relevé des faits.

Les solutions existantes échouent pour trois raisons convergentes : elles exigent un compte et un serveur, elles exigent une connexion là où précisément elle manque, et elles exigent un rituel — ouvrir, choisir, remplir, valider, enregistrer — qui n'est pas tenu la nuit. Une application qui n'est pas utilisée ne produit pas de données.

2. Genèse et méthode

L'instrument ne naît pas d'une étude de marché mais d'une situation concrète : le suivi à domicile d'une personne âgée dépendante, polymédiquée, sous oxygénothérapie, avec un aidant unique. Toutes les fonctions décrites ici ont été appelées par l'usage et non anticipées par la conception ; toutes ont été éprouvées le soir même sur le cas réel.

Le développement a été mené par dialogue itératif entre l'auteur et un modèle de langage, selon un cycle court : observation au chevet, énoncé du défaut en langue naturelle, livraison d'une version complète, essai immédiat sur le téléphone.

La vertu de la méthode n'est pas la vitesse mais la brièveté de la boucle entre le terrain et le code : celui qui observe le défaut est celui qui l'énonce et celui qui l'éprouve. Son risque symétrique — la régression silencieuse — s'est manifesté et a imposé des garde-fous, dont un mérite de figurer comme méthode : devant un mécanisme qui résiste, construire une MAQUETTE autonome, traces à l'appui, avant de toucher au programme. L'auteur la tient de son père et la pratique depuis toujours, en programmation comme en menuiserie ou en électronique. Trois correctifs successifs avaient échoué ; la maquette a tranché d'un coup.

3. Principes de conception

3.1 Le triple credo ergonomique

- Le programme travaille, pas l'humain. Corollaire : « mort aux Enregistrer ». Tout s'enregistre seul, à l'instant même du geste.
- Ne pas tenter le diable : ce qui ne peut pas marcher ne se montre pas.
- Ne pas asservir : aucun rituel, aucun rappel culpabilisant, aucune case obligatoire.

3.2 La doctrine de 1966 : l'adressage indirect

L'auteur programme depuis 1966, année où il aborda le CAE-510 — une machine qu'on appelait alors calculateur électronique —, puis les mini-ordinateurs et enfin son premier micro-ordinateur, un TRS-80, en 1979. De ces années il a gardé une manière de concevoir les applications qui n'a pas varié : le comportement ne s'écrit pas dans le code, il se déclare dans une table que le code parcourt.

Ce qui était en 1966 une nécessité imposée par la rareté de la mémoire est devenu, soixante ans plus tard, une discipline de clarté : une table se lit, s'audite et se traduit ; un code ramifié, non.

3.3 La doctrine Lavoisier

Rien ne se perd entre la source et la sortie. Aucune donnée observée n'est écartée, arrondie ou remplacée par un calcul. Si l'oxygène s'est arrêté à 16 h

40, on garde l'heure de fin, non une durée calculée. La durée est une lecture, pas un fait.

3.4 Les formes se déclarent, elles ne se calculent pas

Composer une étiquette à partir d'une base et d'un suffixe a produit « Dolor pierna izquierdo » — masculin sur un mot féminin — et cette faute serait parvenue au dossier. Toutes les formes complètes sont écrites. La seule exception admise est le nombre, qui CHOISIT entre un singulier et un pluriel tous deux déclarés : il choisit, il ne fabrique pas.

4. Architecture

Le Protocole est un fichier HTML unique de quelques dizaines de kilo-octets, sans dépendances, sans cadre de programmation, sans compilation. On le copie sur le téléphone et on l'ouvre. Les données résident dans le magasin local du navigateur ; aucune base centrale n'existe, donc aucune fuite de base centrale n'est possible. La donnée clinique demeure sous la garde physique de la famille, dans le régime d'un carnet de papier, mais exploitable.

Une conséquence moins évidente mérite d'être consignée. Le corps de la page s'affiche avec un facteur d'agrandissement réglable, et ce facteur divise la largeur disponible : une ligne de commandes réclamant 540 points était invisible sur n'importe quel téléphone alors qu'elle s'affichait parfaitement sur une tablette. Les unités relatives mentent dans un corps agrandi ; il faut mesurer en pixels réels.

5. Le modèle de données

Le fichier d'échange est un JSON destiné à être lu aussi bien par la machine que par un être humain. Les événements sont groupés par jour et la date sert de clé ; aucune clé vide n'est écrite, car une clé absente signifie exactement « non observé » ; le matériel est décrit par sessions observées — heure de début, heure de fin, histoire du débit — et non par durées calculées.

5.1 L'épisode d'urgence, qui ne tient pas dans une journée

Un épisode d'urgence comporte quatre temps — l'appel, l'arrivée des secours, le départ du domicile et le retour — et il ne tient pas forcément dans une journée : on peut rentrer le soir même ou quinze jours plus tard. Chaque temps porte sa propre date et l'épisode demeure ouvert jusqu'au retour. C'est un cas où l'unité naturelle du soin n'est pas la journée, et où lui imposer la journée aurait faussé la donnée.

6. Le vocabulaire d'observation

Écrire la nuit sur un téléphone est impraticable. Ce qui est fréquent se relève donc d'un toucher, au moyen d'un vocabulaire préparé : somnolence, alimentation, occupations de la journée, douleurs localisées, œdème, chute,

agitation, et une « bonne journée » qui méritait d'exister autant que les autres.

Trois principes, acquis par l'usage, le gouvernement. Le bouton porte l'ÉTAT RÉSULTANT en une seule phrase et non la juxtaposition d'une base et d'un qualificatif. L'annulation n'a pas besoin d'un bouton propre : on retouche le choix allumé et l'observation est retirée, ce qui évite qu'une hésitation du patient laisse deux notations contradictoires. Et certaines familles, comme les occupations, admettent plusieurs choix simultanés, parce qu'une journée peut contenir à la fois une marche, une sieste et une lecture.

La chute ouvre une précision qui n'est pas de confort mais clinique : tête, hanche, fesses, ou sans choc. Un choc à la tête et une chute sans conséquence ne sont pas le même événement.

7. Plusieurs patients sous un même toit

Un aidant a souvent deux personnes à sa charge dans la même maison. L'instrument porte donc une liste de patients, et chacun possède son propre casier : sa pauta, ses prises, ses constantes, ses observations, son matériel. Une table déclare quelles clés appartiennent au patient et lesquelles à l'aidant — la langue, la taille de la lettre, l'adresse de l'ordinateur —, et les deux seules fonctions d'accès au magasin préfixent l'identifiant du patient courant. Les cent endroits du programme qui écrivent une donnée n'ont rien eu à apprendre.

Le changement de patient compte trois temps et aucun rechargement de page : poser ce qui est à l'écran, changer de casier, relire le nouveau et repeindre. L'étape de restauration est celle qui manquait, et son absence a produit un défaut instructif : en rechargeant, un navigateur restaure les champs d'un formulaire, de sorte que les cases du patient précédent reparaissent sur le dossier du suivant. Les données étaient justes ; l'écran mentait.

Le patient courant appartient en outre à l'ONGLET et non au navigateur. Sans cette précaution, deux onglets ouverts se marchaient dessus : celui qui affichait une personne écrivait dans le dossier d'une autre — une faute clinique silencieuse.

8. La chaîne de transmission

Les données relevées au chevet ne prennent de valeur clinique qu'une fois réunies au reste du dossier. La transmission a été rendue explicite, locale et vérifiable : un petit serveur sur l'ordinateur familial reçoit les envois par le réseau domestique et dépose chaque paquet, daté, dans un dossier d'entrée. Rien ne quitte la maison.

L'envoi part sans attendre de réponse, ce qui lui permet de fonctionner même depuis une copie locale du fichier ; la contrepartie est que le téléphone ne peut pas confirmer la réception, et la vérification se fait du côté du dossier.

Un envoi correspond à un patient : le dossier de destination est individuel et l'on doit pouvoir remettre celui de l'un sans celui de l'autre.

8.1 Les trois horloges

L'heure de mesure vit à l'intérieur de la donnée et c'est la seule qui soit clinique ; l'heure d'envoi figure dans le nom du fichier ; l'heure d'insertion est un tampon administratif. Les trois sont conservées, aucune ne remplace l'autre.

9. Leçons d'ingénierie

- Quand on rebaptise, il faut recenser les gardiens : une signature écrite en dur a interrompu une journée entière la transmission. Toute constante susceptible de changer appartient à un fichier de configuration.
- Une capture d'erreur trop large ment, et un message faux coûte plus cher que l'absence de message.
- Le stockage l'emporte sur le code : une valeur par défaut corrigée n'atteint pas l'appareil qui a déjà mémorisé l'ancienne. Toute évolution exige une migration explicite et douce.
- Ce qu'on voit et ce qui est écrit peuvent diverger en silence. Tout état affiché doit se relire dans les données, jamais se garder en mémoire vive seule.
- Un changement d'état s'enregistre à l'instant. L'événement « change » des navigateurs n'arrive qu'à la sortie du champ : tant que le doigt y est, rien n'a été écrit.
- Un environnement d'essai sans interface ne reproduit ni la restauration des formulaires ni toutes les origines : il ne prouve rien sur ces points.

10. Validation et limites

L'instrument fonctionne quotidiennement sur un cas réel, et le cycle complet — relevé sur le téléphone, envoi par le réseau domestique, intégration au dossier — a été vérifié de bout en bout.

Les limites doivent être énoncées avec la même franchise. La validation repose sur un cas unique et sur un aidant qui est aussi l'auteur du programme : c'est une preuve de viabilité, non une étude. Le vocabulaire a été bâti pour une situation clinique donnée. Enfin, l'instrument n'interprète rien : il n'alerte pas, ne diagnostique pas, ne score pas. Cette abstention est délibérée — le jugement est humain — mais elle constitue une limite que doit connaître qui l'emploie.

11. Perspectives

- Une enveloppe de sauvegarde réunissant tous les patients de la maison en un seul fichier, où chaque élément est un corps du format actuel tel quel.
- Un calendrier de l'historique aux jours marqués.
- L'exploitation des événements observés par le rapport de synthèse du dossier : heures d'oxygène, fréquence des chutes, évolution de la somnolence.
- La confrontation du vocabulaire avec des aidants extérieurs au projet, et le dépôt public avec identifiant pérenne.

12. Disponibilité, licence et remerciements

Le Protocole mobile fait partie du projet Salufolio et se distribue sous licence GNU General Public License v3. Son code, étant un fichier unique et lisible, constitue sa propre documentation technique. Dépôt : github.com/caracole/Salufolio. Contact : salufolio@proton.me.

L'auteur mentionne avec précision le rôle du modèle de langage Claude (Anthropic) dans le développement : la rédaction du code et l'exploration des solutions ont été conduites par dialogue, sous la direction, la critique et la validation constantes de l'auteur, seul responsable des décisions de conception et du résultat.

MOBILE PROTOCOL

A bedside instrument for recording care

Academic paper — version 0.5

Mobile component of the Salufolio project

Pierre-Henri Giraud

Retired computer engineer · Les Useres (Castellón), Spain

July 2026

Free software — GNU General Public License v3

salufolio.com · github.com/caracole/Salufolio · salufolio@proton.me

Describes version 2026.7.29.12-SAT. Trilingual document: Spanish, French and English.

Abstract

Caring at home for a dependent elderly person produces, every single day, a mass of observations — a dose given, a blood pressure reading, a fall, a restless night — nearly all of which are lost before they ever reach the consulting room. The carer, usually alone and not a professional, has no instrument equal to the real situation: paper notebooks are never mined, and commercial applications demand an account, a permanent connection and a discipline nobody keeps at three in the morning.

The Mobile Protocol was built for that gap: a self-contained HTML file, with no server, no account and no compulsory connection, which opens on the phone at the bedside and records in a single tap what has just happened. It asks for nothing; it reflects. The data stay on the carer's device and travel, when the carer chooses, across the household network to the patient's longitudinal record.

This paper sets out the problem, the principles governing the instrument, its architecture, its data model, its observation vocabulary, the handling of several patients in one household, its transmission chain, and the engineering lessons drawn from development carried out under real conditions of care.

Keywords: home care · informal carer · bedside recording · personal health record · local-first · data sovereignty · ergonomics of care · free software

1. The missing link

Medicine has excellent instruments for the episode: the discharge summary, the laboratory result, the scan. It has very few for the interval. Yet between two consultations three months apart, it is in the interval that chronic illness unfolds: the drowsiness that settles after meals, the swelling that appears in one leg and not the other, the real hours of oxygen, the three doses nobody wrote down.

That information exists. A human being observes it, several times a day, for months. It simply is not written down — or it is written in a notebook that is never reopened. When the pulmonologist asks how many hours of oxygen a day, the answer is an estimate from memory, and the consultation is built on the carer's recollection instead of the record of events.

Existing solutions fail for three converging reasons: they require an account and a server, they require a connection precisely where none exists, and above all they require a ritual — open, choose, fill in, confirm, save — which is not performed at night. An application that is not used produces no data.

2. Origin and method

The instrument does not come from market research but from one concrete situation: home care for a dependent elderly person on multiple medications and oxygen therapy, with a single carer. Every function described here was

called for by use rather than anticipated by design, and every one was tried the same evening on the real case.

Development was carried out through iterative dialogue between the author and a language model, on a short cycle: observation at the bedside, statement of the defect in plain language, delivery of a complete version, immediate trial on the phone.

The virtue of the method is not speed but the shortness of the loop between the field and the code: the person who observes the defect is the one who states it and the one who tests it. Its symmetrical risk — silent regression — did appear, and forced explicit safeguards. One of them deserves to stand as a method in its own right: when a mechanism resists, build a self-contained MOCK-UP, with its traces in plain sight, before touching the program. The author learned this from his father and has practised it all his life, in programming as in carpentry and electronics. Three successive fixes had failed; the mock-up settled the matter at once.

3. Design principles

3.1 The threefold ergonomic creed

- The program does the work, not the human. Corollary: death to Save buttons. Everything is stored by itself, at the very instant of the gesture.
- Do not tempt fate: what cannot work is not shown.
- Do not enslave: no imposed ritual, no guilt-inducing reminder, no compulsory field.

3.2 The 1966 doctrine: indirect addressing

The author has been programming since 1966, the year he took up the CAE-510 — a machine then called an electronic calculator — then minicomputers, and finally his first microcomputer, a TRS-80, in 1979. From those years he has kept a way of designing applications that has not changed: behaviour is not written in the code, it is declared in a table which the code walks through.

What was in 1966 a necessity imposed by scarce memory has become, sixty years later, a discipline of clarity: a table can be read, audited and translated; branching code cannot.

3.3 The Lavoisier doctrine

Nothing is lost between the source and the output. No observed datum is discarded, rounded or replaced by a computation. If the oxygen stopped at 16:40, the stop time is kept, not a computed duration. A duration is a reading, not a fact.

3.4 Forms are declared, never computed

Composing a label from a stem and a suffix produced « Dolor pierna izquierdo » — a masculine ending on a feminine noun — and that error would have

reached the medical record. Every complete form is now written out. The single admitted exception is number, which CHOOSES between a singular and a plural, both declared: it chooses, it does not manufacture.

4. Architecture

The Protocol is a single HTML file of a few tens of kilobytes, with no dependencies, no framework and no build step. It is copied onto the phone and opened. The data live in the browser's local store; no central database exists, therefore no central database can leak. The clinical record stays in the family's physical keeping, on the same footing as a paper notebook, but usable.

One less obvious consequence deserves recording. The page body is displayed with an adjustable magnification factor, and that factor divides the available width: a row of controls requiring 540 points was invisible on any phone while displaying perfectly on a tablet. Relative units lie inside a magnified body; one must measure in real pixels.

5. The data model

The exchange file is JSON meant to be read by machine and by human alike. Events are grouped by day and the date serves as the key; no empty key is written, since an absent key means exactly “not observed”; equipment is described as observed sessions — start time, end time, history of the flow rate — and not as computed durations.

5.1 The emergency episode, which does not fit in a day

An emergency episode has four moments — the call, the arrival of help, the departure from home, and the return — and it does not necessarily fit within one day: the person may come back that same evening or a fortnight later. Each moment carries its own date and the episode stays open until the return. Here the natural unit of care is not the day, and forcing the day upon it would have falsified the data.

6. The observation vocabulary

Writing on a phone at night is impracticable. What is frequent is therefore recorded with one tap, through a prepared vocabulary: drowsiness, feeding, activities of the day, localised pain, swelling, falls, agitation — and a “good day”, which deserved to exist as much as the rest.

Three principles, learned from use, govern it. The button carries the RESULTING STATE as a single phrase, not the juxtaposition of a stem and a qualifier. Cancelling needs no button of its own: touching the lit choice again removes the observation, which prevents a patient's hesitation from leaving two contradictory entries in the day. And some families, such as activities, accept several choices at once, because one day may contain a walk, a nap and some reading.

A fall opens a refinement that is clinical rather than cosmetic: head, hip, buttocks, or no impact. A blow to the head and a fall without consequence are not the same event.

7. Several patients under one roof

A carer often has two people in their charge in the same house. The instrument therefore keeps a list of patients, each with a locker of their own: their schedule, their doses, their vital signs, their observations, their equipment. A table declares which keys belong to the patient and which to the carer — language, text size, the computer's address — and the two sole storage access functions prefix the current patient's identifier. The hundred places in the program that write a datum had nothing to learn.

Switching patient has three moments and no page reload: put down what is on screen, change locker, read the new one back and repaint. The restoration step was the one that had been missing, and its absence produced an instructive defect: on reload a browser restores form fields, so the previous patient's boxes reappeared over the next patient's record. The data were right; the screen was lying.

The current patient furthermore belongs to the TAB, not to the browser. Without that precaution two open tabs trod on each other: the one showing one person was writing into another person's record — a silent clinical error.

8. The transmission chain

Data recorded at the bedside acquire clinical value only when reunited with the rest of the record. Transmission was therefore made explicit, local and verifiable: a small server on the family computer receives the packets over the household network and deposits each one, dated, in an inbox folder. Nothing leaves the house.

The packet is sent without waiting for a reply, which lets it work even from a local copy of the file; the price is that the phone cannot confirm receipt, and verification happens on the record side. One transmission corresponds to one patient: the destination record is individual, and one must be able to hand over one person's without the other's.

8.1 The three clocks

The time of measurement lives inside the datum and is the only clinical one; the time of sending appears in the file name; the time of insertion is an administrative stamp. All three are kept, and none replaces another.

9. Engineering lessons

- When you rename, take a census of the gatekeepers: one hard-coded signature stopped transmission for a whole day. Every constant liable to change belongs in a configuration file.

- An error handler that is too broad tells lies, and a false message costs more than no message at all.
- Storage beats code: a corrected default value never reaches a device that has already memorised the old one. Every change to a declared value requires an explicit, gentle migration.
- What is seen and what is written can diverge in silence. Every displayed state must be read back from the data, never held in volatile memory alone.
- A change of state is recorded instantly. The browsers' "change" event only fires on leaving the field: while the finger is still there, nothing has been written.
- A headless test environment reproduces neither form restoration nor every origin: it proves nothing on those two points.

10. Validation and limits

The instrument runs daily on a real case, and the full cycle — recording on the phone, sending over the household network, integration into the record — has been verified end to end.

The limits must be stated just as plainly. Validation rests on a single case and on a carer who is also the author of the program: it is a proof of viability, not a study. The vocabulary was built for one given clinical situation. Finally, the instrument interprets nothing: it does not alert, does not diagnose, does not score. That abstention is deliberate — judgement is human — but it is a limit that any user must know.

11. Prospects

- A backup envelope gathering all the patients of the house into a single file, each element being a body of the present format unchanged.
- A calendar of the history with the recorded days marked.
- Use of the observed events by the record's summary report: hours of oxygen, frequency of falls, course of drowsiness.
- Testing the vocabulary with carers outside the project, and public deposit with a persistent identifier.

12. Availability, licence and acknowledgements

The Mobile Protocol is part of the Salufolio project and is distributed under the GNU General Public License v3. Its code, being a single readable file, is its own technical documentation. Repository: github.com/caracole/Salufolio. Contact: salufolio@proton.me.

The author states precisely the role of the language model Claude (Anthropic) in the development: the writing of the code and the exploration of solutions were conducted through dialogue, under the author's constant

direction, criticism and validation, he alone being responsible for the design decisions and for the result.